

Teorema del cambio de variable

Jack Freddy Andrés Solano Gelvez
Jefferson Sneyder Moreno Toloza

Universidad Industrial de Santander

7/10/2026



Enunciado

Teorema de cambio de variable

Sea $g : A \rightarrow B$ un difeomorfismo de conjuntos abiertos en $\mathbb{R}^n$ y sea $f : B \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Entonces f es integrable sobre B si y solo si la función

$$(f \circ g)|\det Dg|$$

es integrable sobre A , y

$$\int_B f = \int_A (f \circ g)|\det Dg|.$$

Lema (19.1)

Sea $g : A \rightarrow B$ un difeomorfismo de conjuntos abiertos en $\mathbb{R}^n$ y sea $f : B \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Si f es integrable sobre B , entonces la función

$$(f \circ g)|\det Dg|$$

es integrable sobre A , y

$$\int_B f = \int_A (f \circ g)|\det Dg|.$$

Lema (19.2)

Sea $g : A \rightarrow B$ un difeomorfismo de conjuntos abiertos en $\mathbb{R}^n$; sea $f : B \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Si

$$(f \circ g)|\det Dg|$$

es integrable sobre A , entonces f es integrable sobre B .

Demostración Lema (19.1)

La dificultad está en que g puede ser un difeomorfismo **muy general**. Por ello, no vamos a demostrar el resultado de una sola vez, sino que seguiremos una estrategia que consiste en **reducir progresivamente el problema a casos cada vez más sencillos**.

¿Cómo se va a probar?

La demostración se divide en **cinco pasos**:

• Paso 1. Composición

En este paso se prueba que, si el **Lema (19.1)** es válido para dos difeomorfismos g y h , entonces también es válido para su composición

$$h \circ g.$$

- **Paso 2. Pasar de lo local a lo global**

En este paso se prueba que, si el **Lema (19.1)** puede demostrarse **localmente alrededor de cada punto** de A , entonces se cumple globalmente en todo A . Este paso será utilizado posteriormente como una herramienta para **pasar de resultados locales a resultados globales**.

- **Paso 3. Caso $n = 1$**

En este paso se prueba el **Lema (19.1)** cuando estamos en dimensión uno:

$$n = 1.$$

En este caso, el resultado se reduce al cambio de variable conocido del cálculo de una variable.

• Paso 4. Reducir el caso general a difeomorfismos primitivos

En este paso se prueba que, para $n > 1$, es suficiente demostrar el resultado para **difeomorfismos primitivos**.

Es decir, se demuestra que si el **Lema (19.1)** es válido para difeomorfismos primitivos, entonces es válido para cualquier difeomorfismo.

Para demostrarlo, se utiliza el

Teorema 18.3

Sea $g : A \rightarrow B$ un difeomorfismo de conjuntos abiertos en $\mathbb{R}^n$, donde $n \geq 2$. Dado $a \in A$, existe una vecindad U_0 de a contenida en A , y una sucesión de difeomorfismos de conjuntos abiertos en $\mathbb{R}^n$,

$$U_0 \xrightarrow{h_1} U_1 \xrightarrow{h_2} U_2 \longrightarrow \cdots \xrightarrow{h_k} U_k,$$

tal que la composición

$$h_k \circ \cdots \circ h_2 \circ h_1$$

es igual a $g|_{U_0}$, y tal que cada h_i es un difeomorfismo primitivo.

que establece que, localmente, un difeomorfismo general puede escribirse como una composición de difeomorfismos primitivos. Si el lema es válido para los difeomorfismos primitivos, entonces, por el **Paso 1**, también es válido para dicha composición. Así, se obtiene que el **Lema (19.1)** se cumple **localmente para el difeomorfismo general** y, finalmente, mediante el **Paso 2**, pasamos del resultado local al resultado **global**.

- **Paso 5. Demostrar el Lema (19.1) para difeomorfismos primitivos**

Gracias al **Paso 4**, basta con demostrar el resultado para un difeomorfismo primitivo $h : U \longrightarrow V$, de conjuntos abiertos en $\mathbb{R}^n$.

Queremos demostrar que, si $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ es continua e integrable sobre V , entonces $(f \circ h)|\det Dh|$ es integrable sobre U y se cumple

$$\int_V f = \int_U (f \circ h)|\det Dh|.$$

Este sigue siendo el objetivo del **Lema 19.1**, pero ahora para un difeomorfismo primitivo.

Para demostrarlo utilizaremos **inducción sobre la dimensión n** . El **caso base $n = 1$** ya fue demostrado en el **Paso 3**. Ahora suponemos, como **hipótesis de inducción**, que el **Lema (19.1)** para difeomorfismos primitivos ya es cierto en dimensión $n - 1$, y demostraremos que también es cierto en dimensión n .

Una vez demostrado el resultado para los **difeomorfismos primitivos en dimensión n** , se aplica nuevamente el **Paso 4** para concluir que el **Lema (19.1)** es válido para cualquier difeomorfismo.

Paso 1

Sean

$$g : U \rightarrow V \quad \text{y} \quad h : V \rightarrow W$$

difeomorfismos de conjuntos abiertos en $\mathbb{R}^n$. Demostraremos que, si el **Lema (19.1)** se cumple para g y para h , entonces también se cumple para la composición

$$h \circ g : U \rightarrow W.$$

En otras palabras, debemos demostrar que, si $f : W \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua e integrable sobre W , entonces la función

$$(f \circ h \circ g) |\det D(h \circ g)|$$

es integrable sobre U , y además

$$\int_W f = \int_U (f \circ h \circ g) |\det D(h \circ g)|.$$

Como el **Lema (19.1)** se cumple para h , y f es continua e integrable sobre W , se tiene que

$$(f \circ h)|\det Dh|$$

es integrable sobre V , y que

$$\int_W f = \int_V (f \circ h)|\det Dh|.$$

Ahora podemos aplicar el **Lema (19.1)** a g , tomando como función

$$F = (f \circ h)|\det Dh|.$$

Como acabamos de demostrar que F es integrable sobre V . Por lo tanto,

$$(F \circ g)|\det Dg|$$

es integrable sobre U , y

$$\int_V F = \int_U (F \circ g)|\det Dg|.$$

Sustituyendo la expresión de F , obtenemos que

$$(((f \circ h)|\det Dh|) \circ g)|\det Dg|.$$

es integrable sobre U ,

y

$$\int_V (f \circ h) |\det Dh| = \int_U (((f \circ h) |\det Dh|) \circ g) |\det Dg|.$$

Ahora demostraremos que

$$(((f \circ h) |\det Dh|) \circ g) |\det Dg| = (f \circ h \circ g) |\det D(h \circ g)|.$$

Primero, note que

$$((f \circ h) |\det Dh|) \circ g = (f \circ h \circ g) |(\det Dh) \circ g|.$$

En efecto, para cada $x \in U$, tenemos

$$\begin{aligned} ((f \circ h) |\det Dh|) (g(x)) &= (f \circ h)(g(x)) |(\det Dh)(g(x))| \\ &= (f \circ h \circ g)(x) |((\det Dh) \circ g)(x)|. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{((f \circ h) |\det Dh|) \circ g = (f \circ h \circ g) |(\det Dh) \circ g|}.$$

Sustituyendo esta igualdad, tenemos

$$(((f \circ h) |\det Dh|) \circ g) |\det Dg| = (f \circ h \circ g) |(\det Dh) \circ g| |\det Dg|.$$

Ahora probaremos que

$$|(\det Dh) \circ g| |\det Dg| = |\det D(h \circ g)|.$$

Para cada $x \in U$, la regla de la cadena nos da

$$D(h \circ g)(x) = Dh(g(x)) Dg(x).$$

Tomando determinantes en ambos lados, obtenemos

$$\det D(h \circ g)(x) = \det(Dh(g(x)) Dg(x)).$$

Como el determinante de un producto es el producto de los determinantes,

$$\det D(h \circ g)(x) = \det Dh(g(x)) \det Dg(x).$$

Es decir,

$$\det D(h \circ g)(x) = (\det Dh)(g(x)) \det Dg(x).$$

Por definición de composición,

$$\det D(h \circ g)(x) = [(\det Dh) \circ g](x) \det Dg(x).$$

Ahora tomamos valores absolutos:

$$|\det D(h \circ g)(x)| = |(\det Dh)(g(x))| |\det Dg(x)|.$$

Por tanto,

$$|\det D(h \circ g)| = |(\det Dh) \circ g| |\det Dg|.$$

Reemplazando esta igualdad en la expresión anterior, obtenemos que

$$(((f \circ h)|\det Dh|) \circ g) |\det Dg| = (f \circ h \circ g) |\det D(h \circ g)|.$$

Como

$$(((f \circ h)|\det Dh|) \circ g) |\det Dg|$$

es integrable sobre U , se concluye que

$$(f \circ h \circ g) |\det D(h \circ g)|$$

también es integrable sobre U .

Además, tenemos

$$\int_V (f \circ h) |\det Dh| = \int_U (f \circ h \circ g) |\det D(h \circ g)|.$$

Finalmente, como por la aplicación del **Lema (19.1)** a h habíamos obtenido

$$\int_W f = \int_V (f \circ h) |\det Dh|,$$

combinando las dos igualdades se sigue que

$$\boxed{\int_W f = \int_U (f \circ h \circ g) |\det D(h \circ g)|.}$$

Por lo tanto, el **Lema (19.1)** se cumple para $h \circ g$.

Paso 2

Supongamos que para cada $x \in A$ existe una vecindad U de x , contenida en A , tal que el **Lema (19.1)** se cumple para el difeomorfismo $g : U \rightarrow V$, donde $V = g(U)$, y para todas las funciones continuas $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ cuyos soportes son subconjuntos compactos de V . Entonces, el **Lema (19.1)** se cumple globalmente para el difeomorfismo

$$g : A \rightarrow B.$$

En términos generales, este enunciado dice que, si el **Lema (19.1)** se cumple localmente para g y para funciones f con soporte compacto, entonces se cumple globalmente para g y para toda función $f : B \rightarrow \mathbb{R}$ continua e integrable sobre B .

Ahora, bajo estas hipótesis, probemos que el **Lema (19.1)** se cumple globalmente para el difeomorfismo

$$g : A \rightarrow B.$$

Es decir, sea $f : B \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua e integrable sobre B . Debemos demostrar que

$$(f \circ g)|\det Dg|$$

es integrable sobre A y que

$$\int_B f = \int_A (f \circ g)|\det Dg|.$$

Por la hipótesis, para cada $x \in A$ podemos elegir un conjunto abierto $U_x \subset A$ que contiene a x y para el cual se cumple el lema localmente. Por tanto, estos conjuntos forman una cubierta abierta de A . Denotándolos por $\{U_j\}$, escribimos

$$A = \bigcup_j U_j.$$

De modo que, si

$$V_j = g(U_j),$$

entonces el lema se cumple para el difeomorfismo

$$g : U_j \rightarrow V_j$$

y para todas las funciones continuas

$$f : V_j \rightarrow \mathbb{R}$$

cuyos soportes son subconjuntos compactos de V_j .

Como $g : A \rightarrow B$ es un difeomorfismo, en particular es una biyección. Por tanto,

$$B = g(A).$$

Entonces,

$$B = g\left(\bigcup_j U_j\right) = \bigcup_j g(U_j) = \bigcup_j V_j.$$

Ahora, como $g : A \rightarrow B$ es un difeomorfismo, su inversa

$$g^{-1} : B \rightarrow A$$

es continua. Recordemos que,

si $F : X \rightarrow Y$ es una función continua y $U \subset Y$ es un conjunto abierto, entonces $F^{-1}(U)$ es abierto en X .

Como cada U_j es abierto en A , podemos aplicar esta propiedad a la función $g^{-1} : B \rightarrow A$. Además,

$$V_j = g(U_j) = (g^{-1})^{-1}(U_j).$$

Por lo tanto, cada V_j es abierto en B .

En consecuencia, como

$$B = \bigcup_j V_j,$$

los conjuntos $\{V_j\}$ forman una cubierta abierta de B . Ahora recordado el

(Teorema 16.3) [Existencia de una partición de la unidad]

Sea $\mathcal{A}$ una colección de conjuntos abiertos en $\mathbb{R}^n$; sea A su unión. Existe una sucesión $\phi_1, \phi_2, \dots$ de funciones continuas $\phi_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

- ❶ $\phi_i(x) \geq 0$ para todo x .
- ❷ El conjunto $S_i = \text{Support } \phi_i$ está contenido en A .
- ❸ Cada punto de A tiene un entorno que intersecta solamente a un número finito de los conjuntos S_i .
- ❹ $\sum_{i=1}^{\infty} \phi_i(x) = 1$ para cada $x \in A$.
- ❺ Las funciones ϕ_i son de clase C^∞ .
- ❻ Los conjuntos S_i son compactos.
- ❼ Para cada i , el conjunto S_i está contenido en un elemento de $\mathcal{A}$.

Como $\{V_j\}$ es una colección de conjuntos abiertos de $\mathbb{R}^n$ y

$$B = \bigcup_j V_j,$$

podemos aplicar el **Teorema 16.3**. Por lo tanto, existe una sucesión de funciones $\{\phi_i\}$ que forman una partición de la unidad sobre B , con soportes compactos y dominada por la colección $\{V_j\}$.

Ahora queremos construir una partición de la unidad sobre A , con soportes compactos. Como $\{U_j\}$ es una colección de conjuntos abiertos de $\mathbb{R}^n$ y

$$A = \bigcup_j U_j,$$

queremos probar que la sucesión de funciones continuas

$$\{\phi_i \circ g\}$$

es una partición de la unidad sobre A , con soportes compactos.

1) Probemos que $\phi_i(g(x)) \geq 0$ para todo $x \in A$

Como $\{\phi_i\}$ es una partición de la unidad sobre B , por la condición (1) del Teorema 16.3 tenemos que

$$\phi_i(y) \geq 0 \quad \text{para todo } y \in \mathbb{R}^n.$$

Ahora, sea $x \in A$. Puesto que $g : A \rightarrow B$, se sigue que $g(x) \in B$. Como $B \subset \mathbb{R}^n$, se tiene también que

$$g(x) \in \mathbb{R}^n.$$

Por lo tanto, podemos tomar $y = g(x)$ en la desigualdad anterior y obtenemos

$$\boxed{\phi_i(g(x)) \geq 0}.$$

Así, $\phi_i(g(x)) \geq 0$ para todo $x \in A$.

2) Probemos que $S_i \subset A$

Recordemos que

$$\phi_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

y

$$g : A \rightarrow B.$$

Por lo tanto, la composición definida como

$$\phi_i \circ g : A \rightarrow \mathbb{R}.$$

Es decir, el dominio de $\phi_i \circ g$ es A .

Por definición del soporte, el soporte de una función está contenido en su dominio.
Como definimos

$$S_i = \text{Support}(\phi_i \circ g),$$

obtenemos directamente que

$$\boxed{S_i \subset A}.$$

3) Probemos que los conjuntos S_i son compactos

Sea

$$T_i = \text{Support}(\phi_i).$$

Como $\{\phi_i\}$ es una partición de la unidad sobre B , con soportes compactos, cada T_i es compacto.

Consideremos ahora su imagen inversa mediante g :

$$g^{-1}(T_i).$$

Como $g : A \rightarrow B$ es un difeomorfismo, su inversa

$$g^{-1} : B \rightarrow A$$

es continua.

Por lo tanto, la imagen de un compacto mediante g^{-1} es compacta. Así,

$g^{-1}(T_i)$ es compacto.

Ahora observemos qué ocurre con $\phi_i \circ g$.

Sea $x \in A$ tal que

$$x \notin g^{-1}(T_i).$$

Entonces

$$g(x) \notin T_i.$$

Pero T_i es el soporte de ϕ_i , de modo que fuera de T_i la función ϕ_i es cero. Por lo tanto,

$$\phi_i(g(x)) = 0.$$

Es decir, $\phi_i \circ g$ se anula fuera de $g^{-1}(T_i)$.

Ahora, como

$$S_i = \text{Support}(\phi_i \circ g),$$

tenemos que

$$S_i \subset g^{-1}(T_i).$$

Además, S_i es cerrado por ser el soporte de una función continua. Por lo tanto, S_i es un subconjunto cerrado de un compacto. En consecuencia,

S_i es compacto.

Así, las funciones $\phi_i \circ g$ tienen soportes compactos.

4) Probemos la condición de finitud local

Queremos demostrar que cada $x \in A$ tiene una vecindad que intersecta solamente a un número finito de los conjuntos S_i .

Sea $x \in A$, como $g : A \rightarrow B$, tenemos que $y = g(x) \in B$.

Puesto que $\{\phi_i\}$ es una partición de la unidad sobre B , por la condición (3) del Teorema 16.3, como $y \in B$ existe una vecindad W de y que intersecta solamente a un número finito de los conjuntos T_i .

Consideremos ahora la imagen inversa de W , dada por $g^{-1}(W)$. Como g es continua y W es abierto en B , entonces $g^{-1}(W)$ es abierto en A .

Además, dado que $y = g(x) \in W$, tenemos que $x \in g^{-1}(W)$.

Por tanto, $g^{-1}(W)$ es un conjunto abierto que contiene a x , es decir, es una vecindad de x .

Ahora queremos demostrar que $g^{-1}(W)$ intersecta solamente a un número finito de los conjuntos S_i .

Supongamos que, para algún i ,

$$g^{-1}(W) \cap S_i \neq \emptyset.$$

Entonces existe

$$z \in g^{-1}(W) \cap S_i.$$

Por tanto,

$$z \in g^{-1}(W) \quad \text{y} \quad z \in S_i.$$

Como

$$S_i \subset g^{-1}(T_i),$$

tenemos

$$z \in g^{-1}(T_i).$$

Por la definición de imagen inversa,

$$g(z) \in W \quad \text{y} \quad g(z) \in T_i.$$

Por tanto,

$$g(z) \in W \cap T_i,$$

y así

$$W \cap T_i \neq \emptyset.$$

Pero W solamente intersecta a un número finito de los conjuntos T_i . En consecuencia,

$$g^{-1}(W)$$

solamente intersecta a un número finito de los conjuntos S_i .

Por lo tanto, se cumple la condición de finitud local.

5) Probemos que $\sum_{i=1}^{\infty} \phi_i(g(x)) = 1$ para cada $x \in A$

Como $\{\phi_i\}$ es una partición de la unidad sobre B , por la condición (4) del Teorema 16.3 tenemos

$$\sum_{i=1}^{\infty} \phi_i(y) = 1 \quad \text{para cada } y \in B.$$

Sea $x \in A$. Como $g(x) \in B$, podemos tomar $y = g(x)$. Entonces

$$\sum_{i=1}^{\infty} \phi_i(g(x)) = 1.$$

Pero

$$\phi_i(g(x)) = (\phi_i \circ g)(x).$$

Por tanto,

$$\sum_{i=1}^{\infty} (\phi_i \circ g)(x) = 1 \quad \text{para todo } x \in A..$$

Por las propiedades que acabamos de verificar, $\{\phi_i \circ g\}$ es una partición de la unidad sobre A con soportes compactos. Recordando el

Teorema 16.5

Sea A abierto en $\mathbb{R}^n$; sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Sea $\{\phi_i\}$ una partición de la unidad sobre A que tiene soportes compactos. La integral

$$\int_A f$$

existe si y solo si la serie

$$\sum_{i=1}^{\infty} \int_A |\phi_i f|$$

converge; en este caso,

$$\int_A f = \sum_{i=1}^{\infty} \int_A [\phi_i f]$$

Como $\{\phi_i\}$ es una partición de la unidad sobre B , tenemos

$$\sum_{i=1}^{\infty} \phi_i(y) = 1 \quad \text{para todo } y \in B.$$

Multiplicando esta igualdad por $f(y)$, obtenemos

$$f(y) = \sum_{i=1}^{\infty} \phi_i(y) f(y).$$

Es decir,

$$f = \sum_{i=1}^{\infty} \phi_i f.$$

Ahora podemos aplicar el **Teorema 16.5**. En efecto, B es abierto en $\mathbb{R}^n$, $f : B \rightarrow \mathbb{R}$ es continua por hipótesis y $\{\phi_i\}$ es una partición de la unidad sobre B con soportes compactos. Además, por hipótesis, f es integrable sobre B , por lo que la integral

$$\int_B f$$

existe.

Por lo tanto, el **Teorema 16.5** nos permite concluir que la serie

$$\sum_{i=1}^{\infty} \int_B |\phi_i f|$$

converge y, además,

$$\int_B f = \sum_{i=1}^{\infty} \int_B \phi_i f.$$

Ahora recordamos el

Lema 16.4

Sea A abierto en $\mathbb{R}^n$; sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Si f se anula fuera de un subconjunto compacto C de A , entonces las integrales

$$\int_A f \quad \text{y} \quad \int_C f$$

existen y son iguales.

Dado que $\{\phi_i\}$ es una partición de la unidad sobre B , con soportes compactos y esta dominada por la colección $\{V_j\}$, por la condición (2) del Teorema 16.3 se tiene que

$$T_i \subset B,$$

donde T_i es compacto por tener $\{\phi_i\}$ soportes compactos.

Además, la función

$$\phi_i f : B \rightarrow \mathbb{R}$$

es continua, ya que ϕ_i y f son continuas. Asimismo, $\phi_i f$ se anula fuera del subconjunto compacto T_i de B . Por lo tanto, por el **Lema 16.4**, se tiene que

$$\boxed{\int_B \phi_i f = \int_{T_i} \phi_i f.}$$

Ahora, como $\{\phi_i\}$ esta dominada por la colección $\{V_j\}$, para cada i existe algún j tal que

$$T_i \subset V_j.$$

Consideremos ahora la función

$$\phi_i f : V_j \rightarrow \mathbb{R}.$$

Esta función es continua, V_j es abierto en $\mathbb{R}^n$ y $\phi_i f$ se anula fuera del subconjunto compacto T_i de V_j . Por el **Lema 16.4**, obtenemos

$$\int_{V_j} \phi_i f = \int_{T_i} \phi_i f.$$

Combinando las dos igualdades anteriores, se tiene que

$$\int_B \phi_i f = \int_{V_j} \phi_i f.$$

Ahora note que los soportes de la función $\phi_i f : V_j \rightarrow \mathbb{R}$, son subconjuntos compactos de V_j . Ya que si $x \notin T_i$, entonces, por definición del soporte de ϕ_i ,

$$\phi_i(x) = 0.$$

Por tanto,

$$(\phi_i f)(x) = \phi_i(x)f(x) = 0.$$

Así que $\phi_i f$ también se anula fuera de T_i . Por consiguiente,

$$\text{Support}(\phi_i f) \subset T_i.$$

Como además

$$T_i \subset V_j,$$

obtenemos que

$$\text{Support}(\phi_i f) \subset T_i \subset V_j.$$

Y como T_i es compacto, el soporte de $\phi_i f$, al ser un cerrado contenido en T_i , también es compacto.

Por eso podemos decir que $\phi_i f$ tiene soportes compactos contenidos en V_j .

Ahora podemos aplicar la **hipótesis local que asumimos al inicio del Paso 2**. En efecto, el Lema 19.1 se cumple localmente para

$$g : U_j \rightarrow V_j.$$

Por lo tanto, como $\phi_i f : V_j \rightarrow \mathbb{R}$ es continua cuyos soportes son subconjuntos compactos de V_j obtenemos que

$$\int_{V_j} \phi_i f = \int_{U_j} ((\phi_i f) \circ g) |\det Dg|.$$

Ahora observamos que

$$(\phi_i f) \circ g = (\phi_i \circ g)(f \circ g).$$

En efecto, para cada $x \in U_j$,

$$\begin{aligned} ((\phi_i f) \circ g)(x) &= (\phi_i f)(g(x)) \\ &= \phi_i(g(x))f(g(x)) \\ &= (\phi_i \circ g)(x)(f \circ g)(x). \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$(\phi_i f) \circ g = (\phi_i \circ g)(f \circ g).$$

En consecuencia,

$$\int_{V_j} \phi_i f = \int_{U_j} (\phi_i \circ g)(f \circ g) |\det Dg|.$$

Finalmente, como anteriormente demostramos que

$$\int_B \phi_i f = \int_{V_j} \phi_i f,$$

concluimos que

$$\int_B \phi_i f = \int_{U_j} (\phi_i \circ g)(f \circ g) |\det Dg|.$$

Ahora fijemos i y definamos

$$F_i(x) := (\phi_i \circ g)(x)(f \circ g)(x) |\det Dg(x)|.$$

Como ϕ_i , f y g son continuas, tenemos que

$$\phi_i \circ g \quad \text{y} \quad f \circ g$$

son continuas en A .

Además, g es diferenciable, por lo que Dg es continua y, en consecuencia,

$$|\det Dg|$$

es continua en A . Por lo tanto,

$$F_i = (\phi_i \circ g)(f \circ g) |\det Dg|$$

es continua en A .

Como $\{\phi_i \circ g\}$ es una partición de la unidad sobre A con soportes compactos, sabemos que

$$S_i \subset A$$

y que S_i es compacto. Además, si $x \notin S_i$, entonces

$$(\phi_i \circ g)(x) = 0,$$

por lo tanto

$$F_i(x) = 0.$$

En consecuencia, F_i se anula fuera del subconjunto compacto S_i de A .

Recordemos que $T_i \subset V_j$ y que $S_i \subset g^{-1}(T_i)$.
Como $T_i \subset V_j$, tenemos

$$g^{-1}(T_i) \subset g^{-1}(V_j) = U_j.$$

Por lo tanto,

$$S_i \subset U_j.$$

En consecuencia, F_i se anula fuera del subconjunto compacto S_i de U_j .

Ahora, como A es un abierto de $\mathbb{R}^n$, $F_i : A \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y se anula fuera del subconjunto compacto S_i de A , por el Lema 16.4 se tiene que

$$\int_A (\phi_i \circ g)(f \circ g) |\det Dg| = \int_{S_i} (\phi_i \circ g)(f \circ g) |\det Dg|.$$

Por otro lado, consideremos la función $F_i : U_j \rightarrow \mathbb{R}$. Esta función es continua, U_j es abierto en $\mathbb{R}^n$ y F_i se anula fuera del subconjunto compacto S_i de U_j .

Entonces, por el Lema 16.4,

$$\int_{U_j} (\phi_i \circ g)(f \circ g) |\det Dg| = \int_{S_i} (\phi_i \circ g)(f \circ g) |\det Dg|.$$

Combinando las dos igualdades anteriores, se tiene que

$$\int_A (\phi_i \circ g)(f \circ g) |\det Dg| = \int_{U_j} (\phi_i \circ g)(f \circ g) |\det Dg|.$$

Ahora, como teníamos que

$$\int_B \phi_i f = \int_{U_j} (\phi_i \circ g)(f \circ g) |\det Dg|,$$

concluimos que

$$\int_B \phi_i f = \int_A (\phi_i \circ g)(f \circ g) |\det Dg|.$$

Como demostramos que

$$\boxed{\int_B f = \sum_{i=1}^{\infty} \int_B \phi_i f,}$$

y la igualdad anterior se cumple para cada i , sumando ambos lados respecto de i , obtenemos

$$\sum_{i=1}^{\infty} \int_B \phi_i f = \sum_{i=1}^{\infty} \int_A (\phi_i \circ g)(f \circ g) |\det Dg|.$$

Por lo tanto, concluimos que

$$\int_B f = \sum_{i=1}^{\infty} \int_A (\phi_i \circ g)(f \circ g) |\det Dg|.$$

Ahora queremos demostrar que

$$(f \circ g) |\det Dg|$$

es integrable sobre A .

Como f es continua e integrable sobre B , entonces $|f|$ es continua e integrable sobre B . Como ya probamos que,

$$\sum_{i=1}^{\infty} \int_B \phi_i f = \sum_{i=1}^{\infty} \int_A (\phi_i \circ g)(f \circ g) |\det Dg|.$$

podemos aplicar el mismo resultado reemplazando f por $|f|$. Por lo tanto,

$$\sum_{i=1}^{\infty} \int_B \phi_i |f| = \sum_{i=1}^{\infty} \int_A (\phi_i \circ g) |f \circ g| |\det Dg|.$$

Como $\phi_i \geq 0$, tenemos

$$|\phi_i f| = \phi_i |f|.$$

Además,

$$(\phi_i \circ g)|f \circ g| |\det Dg| = |(\phi_i \circ g)(f \circ g)| |\det Dg|,$$

pues

$$\phi_i \circ g \geq 0 \quad \text{y} \quad |\det Dg| \geq 0.$$

Por lo tanto,

$$\sum_{i=1}^{\infty} \int_B |\phi_i f| = \sum_{i=1}^{\infty} \int_A |(\phi_i \circ g)(f \circ g)| |\det Dg|.$$

Ahora, como demostramos anteriormente mediante el Teorema 16.5 que la serie

$$\sum_{i=1}^{\infty} \int_B |\phi_i f|$$

converge, concluimos que

$$\boxed{\sum_{i=1}^{\infty} \int_A |(\phi_i \circ g)(f \circ g)| |\det Dg| \quad \text{converge.}} \quad (*)$$

Consideramos ahora la función

$$F = (f \circ g)|\det Dg|.$$

Ya sabemos que $\{\phi_i \circ g\}$ es una partición de unidad sobre A con soportes compactos. Además, por $(*)$, la serie

$$\sum_{i=1}^{\infty} \int_A |(\phi_i \circ g)F|$$

converge.

Por lo tanto, aplicando el Teorema 16.5, concluimos que

$$(f \circ g)|\det Dg| \text{ es integrable sobre } A.$$

Ahora, como A es un abierto en $\mathbb{R}^n$, la función

$$(f \circ g)|\det Dg| : A \longrightarrow \mathbb{R}$$

es continua, y $\{\phi_i \circ g\}$ es una partición de unidad sobre A con soportes compactos. Además, acabamos de probar que

$$(f \circ g)|\det Dg|$$

es integrable sobre A .

Por lo tanto, nuevamente por el Teorema 16.5,

$$\int_A (f \circ g)|\det Dg| = \sum_{i=1}^{\infty} \int_A (\phi_i \circ g)(f \circ g)|\det Dg|.$$

Pero anteriormente habíamos probado que

$$\int_B f = \sum_{i=1}^{\infty} \int_A (\phi_i \circ g)(f \circ g)|\det Dg|.$$

En consecuencia,

$$\boxed{\int_B f = \int_A (f \circ g)|\det Dg|}.$$

Así, queda demostrado el Paso 2.

Paso 3

Mostramos que el Lema 19.1 se cumple para $n = 1$. Es decir, sea $g : A \rightarrow B$ un difeomorfismo entre abiertos de $\mathbb{R}$, y sea

$$f : B \rightarrow \mathbb{R}$$

continua e integrable sobre B . Debemos demostrar que

$$(f \circ g)|g'|$$

es integrable sobre A y que

$$\int_B f = \int_A (f \circ g)|g'|.$$

Primero recordemos

Teorema 17.1(Cambio de variable en $\mathbb{R}$)

Sea $I = [a, b]$. Sea $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase C^1 , con

$$g'(x) \neq 0$$

para $x \in (a, b)$. Entonces el conjunto $g(I)$ es un intervalo cerrado J con extremos $g(a)$ y $g(b)$. Si $f : J \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, entonces

$$\int_J f = \int_I (f \circ g) |g'|.$$

Teorema 18.2

Sea $g : A \rightarrow B$ un difeomorfismo de clase C^r , donde A y B son conjuntos abiertos en $\mathbb{R}^n$. Sea D un subconjunto compacto de A , y sea $E = g(D)$.

- Tenemos

$$g(\text{Int } D) = \text{Int } E \quad \text{y} \quad g(\text{Bd } D) = \text{Bd } E.$$

- Si D es rectificable, entonces E también lo es.

Demostración

Sea $x \in A$. Como A es abierto, podemos escoger un intervalo cerrado

$$I = [a, b] \subset A$$

tal que $x \in \text{Int } I$. Definimos $J = g(I)$. Como I es cerrado y acotado en A , por el Teorema de Heine–Borel, I es compacto, en particular es un compacto de A .

Como g es continua, la imagen de un compacto mediante una función continua es compacta; por tanto, $J = g(I)$ es compacto, en particular es un compacto de B .

Como $g : A \rightarrow B$ es un difeomorfismo de conjuntos abiertos en $\mathbb{R}$ y I es un subconjunto compacto de A , con $g(I) = J$ un compacto de B podemos aplicar el Teorema 18.2. Por tanto,

$$g(\text{Int } I) = \text{Int } J$$

y también

$$g(\text{Bd } I) = \text{Bd } J.$$

Como $x \in A$ era arbitrario, podemos realizar esta construcción alrededor de cada punto de A . Por el **Paso 2**, basta demostrar el lema localmente. Por tanto, es suficiente considerar el difeomorfismo

$$g : \text{Int } I \longrightarrow \text{Int } J$$

y una función continua

$$f : \text{Int } J \rightarrow \mathbb{R}$$

cuyo soporte sea un subconjunto compacto de $\text{Int } J$.

En este caso, queremos demostrar que

$$(f \circ g)|g'|$$

es integrable sobre $\text{Int } I$ y que

$$\boxed{\int_{\text{Int } J} f = \int_{\text{Int } I} (f \circ g)|g'|.} \quad (**)$$

Como el soporte de f es un subconjunto compacto de $\text{Int } J$, podemos extender f a una función continua definida sobre todo J , haciendo que f se anule sobre $\text{Bd } J$. Es decir, consideramos la extensión

$$f : J \rightarrow \mathbb{R}$$

dada por

$$f(y) = 0, \quad \text{si } y \in \text{Bd } J.$$

De esta manera, la función f es continua sobre J y, como se anula sobre $\text{Bd } J$, tenemos

$$\int_{\text{Int } J} f = \int_J f.$$

Análogamente,

$$\int_{\text{Int } I} (f \circ g)|g'| = \int_I (f \circ g)|g'|.$$

Por tanto, la ecuación (**) es equivalente a demostrar que

$$\boxed{\int_J f = \int_I (f \circ g)|g'|.}$$

Como $I = [a, b] \subset A$ y $g : A \rightarrow B$ es un difeomorfismo, se tiene que g es de clase C^1 . Por tanto, su restricción

$$g : I \rightarrow \mathbb{R}$$

también es de clase C^1 .

Además, como g es un difeomorfismo, $Dg(x)$ es invertible para todo $x \in A$, por lo que

$$\det(Dg(x)) \neq 0 \quad \text{para todo } x \in A.$$

Como estamos en dimensión uno,

$$\det(Dg(x)) = g'(x),$$

y, por consiguiente,

$$g'(x) \neq 0 \quad \text{para todo } x \in A.$$

En particular, como $(a, b) \subset A$, se tiene que

$$g'(x) \neq 0 \quad \text{para todo } x \in (a, b).$$

Por lo tanto, se cumplen las hipótesis del Teorema 17.1. En consecuencia,

$$\int_J f = \int_I (f \circ g) |g'|.$$

Como esta igualdad es equivalente a la ecuación (**), concluimos que

$$\boxed{\int_{\text{Int } J} f = \int_{\text{Int } I} (f \circ g) |g'| .}$$

Como hemos extendido f a una función continua definida sobre todo J , tenemos que f es continua sobre J . Además, como g es un difeomorfismo, g es continua. En particular, como $I \subset A$, g es continua sobre I . Por tanto, la composición

$$f \circ g$$

es continua sobre I .

Por otro lado, como g es de clase C^1 , su derivada g' es continua sobre A y, en particular, sobre I . Como el valor absoluto de una función continua también es continuo, $|g'|$ es continua sobre I . Por lo tanto,

$$\boxed{(f \circ g) |g'|}$$

es continua sobre I .

Como $I = [a, b]$ es compacto y $(f \circ g)|g'|$ es continua sobre I , se sigue que $(f \circ g)|g'|$ es integrable sobre I . En particular, es integrable sobre $\text{Int } I$.

Por lo tanto, hemos demostrado que $(f \circ g)|g'|$ es integrable sobre $\text{Int } I$ y, además, ya hemos demostrado que se cumple la igualdad

$$\int_{\text{Int } J} f = \int_{\text{Int } I} (f \circ g)|g'|.$$

Así, el Lema 19.1 se cumple localmente para el caso $n = 1$.

Finalmente, por el Paso 2, el lema se cumple globalmente. Es decir,

$$(f \circ g)|g'|$$

es integrable sobre A y

$$\boxed{\int_B f = \int_A (f \circ g)|g'|.}$$

Por tanto, queda demostrado el Lema 19.1 para $n = 1$.

Paso 4

Primero recordemos que

Difeomorfismo Primitivo

Sea $h : A \rightarrow B$ un difeomorfismo de conjuntos abiertos en $\mathbb{R}^n$ (donde $n \geq 2$), dado por la ecuación

$$h(x) = (h_1(x), \dots, h_n(x)).$$

Dado i , decimos que h preserva la i -ésima coordenada si

$$h_i(x) = x_i$$

para todo $x \in A$. Si h preserva la i -ésima coordenada para algún i , entonces h se denomina un difeomorfismo primitivo.

Sea $n > 1$. Queremos demostrar que, para probar el **Lema (19.1)** para un difeomorfismo arbitrario

$$g: A \rightarrow B$$

de conjuntos abiertos de $\mathbb{R}^n$, es suficiente demostrarlo para difeomorfismos primitivos.

Supongamos que el **Lema (19.1)** se cumple para **todo difeomorfismo primitivo** de conjuntos abiertos de $\mathbb{R}^n$. Sea

$$g: A \rightarrow B$$

un difeomorfismo arbitrario. Fijemos un punto $a \in A$.

Por el **Teorema 18.3**, existe una vecindad U_0 de a , contenida en A , y una sucesión de difeomorfismos

$$U_0 \xrightarrow{h_1} U_1 \xrightarrow{h_2} U_2 \rightarrow \cdots \xrightarrow{h_k} U_k,$$

tal que cada h_i es un difeomorfismo primitivo y

$$g|_{U_0} = h_k \circ \cdots \circ h_2 \circ h_1.$$

Por hipótesis, el **Lema (19.1)** se cumple para cada uno de los difeomorfismos primitivos

$$h_1, \dots, h_k.$$

Es decir, para cada i , si F es una función continua e integrable sobre U_i , entonces

$$(F \circ h_i) |\det Dh_i|$$

es integrable sobre U_{i-1} , y

$$\int_{U_i} F = \int_{U_{i-1}} (F \circ h_i) |\det Dh_i|.$$

Ahora queremos obtener el resultado para la composición

$$h_k \circ \dots \circ h_1.$$

Para ello utilizamos el **Paso 1**, que establece que si el **Lema (19.1)** se cumple para dos difeomorfismos, entonces también se cumple para su composición.

Aplicando repetidamente el **Paso 1**, obtenemos que el **Lema (19.1)** se cumple para

$$h_k \circ \cdots \circ h_2 \circ h_1.$$

Pero esta composición es precisamente $g|_{U_0}$. Por tanto, el **Lema (19.1)** se cumple para

$$g|_{U_0}.$$

En otras palabras, hemos demostrado que alrededor de cada punto $a \in A$, el **Lema (19.1)** se cumple para la restricción de g a alguna vecindad U_0 de a .

Como el punto $a \in A$ era arbitrario, el resultado se cumple **localmente en todo** A .

Finalmente, aplicamos el **Paso 2**, que establece que si el **Lema (19.1)** se cumple localmente alrededor de cada punto del dominio, entonces se cumple globalmente.

Por tanto, el **Lema 19.1** se cumple para el difeomorfismo arbitrario

$$g : A \rightarrow B.$$

Así, hemos demostrado que, para $n > 1$, **es suficiente demostrar el Lema 19.1 para difeomorfismos primitivos.**

Paso 5: hipótesis inductiva

Hipótesis inductiva en dimensión $n - 1$

Supongamos que el Lema 19.1 ya es válido en dimensión $n - 1$. Esto es:
Si $U, V \subset \mathbb{R}^{n-1}$ son abiertos y $\varphi : U \rightarrow V$ es un difeomorfismo, entonces para toda función continua e integrable $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ sobre V , la función

$$(f \circ \varphi) |\det D\varphi|$$

es integrable sobre U , y además

$$\int_V f = \int_U (f \circ \varphi) |\det D\varphi|.$$

Observación

Una función continua sobre un abierto no necesariamente es integrable. Sin embargo, si la función es continua y tiene soporte compacto contenido en el abierto, entonces es integrable por el Lema 16.4.

Paso 5: cómo se usará la hipótesis inductiva

En el Paso 5 trabajamos en dimensión n . La hipótesis inductiva se aplicará sobre *rebanadas* de dimensión $n - 1$.

Fijado $t \in \mathbb{R}$, la aplicación

$$x \longmapsto k(x, t)$$

será un difeomorfismo entre abiertos de $\mathbb{R}^{n-1}$. A dicho difeomorfismo se le aplicará el resultado de cambio de variable en dimensión $n - 1$.

La estrategia es la siguiente:

- 1 Como el difeomorfismo preserva la coordenada t , se puede integrar primero en x , con t fijo, y luego en t .
- 2 Para t fijo, la integral en x corresponde precisamente a un cambio de variable en dimensión $n - 1$.
- 3 Finalmente, se integra en t y se recompone la integral en dimensión n .

Paso 5: enunciado a probar

Objetivo

Sean $U, V \subset \mathbb{R}^n$ abiertos y $h : U \rightarrow V$ un difeomorfismo primitivo. Queremos probar que h satisface el Lema 19.1; es decir, para toda función continua e integrable $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ sobre V , la función

$$(f \circ h) |\det Dh|$$

es integrable sobre U , y además

$$\int_V f = \int_U (f \circ h) |\det Dh|.$$

Forma de un difeomorfismo primitivo

Por comodidad, supondremos que preserva la última coordenada. Si escribimos los puntos de $\mathbb{R}^n$ como: $(x, t) \in \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R}$, entonces el difeomorfismo tiene la forma

$$h(x, t) = (k(x, t), t),$$

donde $k : U \rightarrow \mathbb{R}^{n-1}$ es de clase C^r y $h(U) = V$.

Paso 5: reducción a la última coordenada

Supongamos inicialmente que h preserva la coordenada i , es decir,

$$h_i(x) = x_i.$$

Sea B la matriz elemental que intercambia la coordenada i con la coordenada n . Entonces

$$|\det B| = 1.$$

Para obtener un difeomorfismo que preserve la última coordenada, intercambiamos tanto la entrada como la salida. Definimos

$$\tilde{h}(x) = B h(Bx).$$

Por la regla de la cadena, su matriz jacobiana es

$$D\tilde{h}(x) = B Dh(Bx) B.$$

Por tanto,

$$|\det D\tilde{h}(x)| = |\det B| |\det Dh(Bx)| |\det B| = |\det Dh(Bx)|.$$

Además, al permutar coordenadas, las integrales no cambian. En consecuencia, no hay pérdida de generalidad al suponer que el difeomorfismo primitivo preserva la última coordenada.

Paso 5.1: derivada de h

Escribimos $k = (k_1, \dots, k_{n-1})$, de modo que

$$h(x, t) = (k_1(x, t), \dots, k_{n-1}(x, t), t).$$

La matriz jacobiana en $(x, t) \in U$ tiene por filas los gradientes de las componentes:

$$Dh = \begin{pmatrix} \frac{\partial k_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial k_1}{\partial x_{n-1}} & \frac{\partial k_1}{\partial t} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial k_{n-1}}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial k_{n-1}}{\partial x_{n-1}} & \frac{\partial k_{n-1}}{\partial t} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial k}{\partial x} & \frac{\partial k}{\partial t} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La última fila es $(0, \dots, 0, 1)$ porque la última componente de h es t : su derivada respecto de cada x_j es 0, y respecto de t es 1.

Paso 5.1: el determinante

Escribimos la matriz jacobiana Dh como una matriz por bloques:

$$Dh = \begin{pmatrix} \frac{\partial k}{\partial x} & \frac{\partial k}{\partial t} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esta es una matriz triangular por bloques, pues el bloque inferior izquierdo es nulo. Por una propiedad estándar del determinante, su determinante es el producto de los determinantes de los bloques diagonales:

$$\det Dh = \det \left(\frac{\partial k}{\partial x} \right) \cdot \det(1) = \det \left(\frac{\partial k}{\partial x} \right).$$

Paso 5.1: consecuencia

Como $h : U \rightarrow V$ es un difeomorfismo, $h^{-1} : V \rightarrow U$ es diferenciable y

$$h^{-1} \circ h = \text{id}_U.$$

Derivando con la regla de la cadena en $(x, t) \in U$, obtenemos

$$D(h^{-1})(h(x, t)) Dh(x, t) = I_n.$$

Tomando determinantes y usando $\det(AB) = \det A \det B$,

$$\det D(h^{-1})(h(x, t)) \cdot \det Dh(x, t) = \det I_n = 1.$$

Un producto de dos números reales que vale 1 implica que ninguno de los dos factores es cero. Por tanto,

$$\det Dh(x, t) \neq 0$$

para todo $(x, t) \in U$.

Luego

$$\det \left(\frac{\partial k}{\partial x}(x, t) \right) \neq 0,$$

y por tanto

$$|\det Dh|(x, t) = \left| \det \frac{\partial k}{\partial x}(x, t) \right| > 0.$$

Paso 5.2: reducción al caso local

Qué dice el Paso 2

Para probar que h , difeomorfismo de dominio abierto U e imagen abierta V , satisface el Lema 19.1, basta encontrar, para cada $p \in U$, un abierto $U_p \subset U$ con $p \in U_p$, tal que la fórmula valga para la restricción

$$h|_{U_p} : U_p \rightarrow h(U_p),$$

y para toda función continua

$$f : h(U_p) \rightarrow \mathbb{R}$$

cuyo soporte sea un subconjunto compacto de $h(U_p)$.

Plan

Fijado $p \in U$, sea $q = h(p) \in V$. Construimos:

- 1 un rectángulo compacto $Q_1 \subset V$ con $q \in \text{int}(Q_1)$;
- 2 el compacto $Q_0 = h^{-1}(Q_1) \subset U$, con $p \in \text{int}(Q_0)$;

y tomamos

$$U_p = \text{int}(Q_0).$$

Paso 5.2: el rectángulo Q_1 alrededor de q

Sea $p \in U$ y

$$q = h(p) = (q_1, \dots, q_n) \in V.$$

Como V es abierto, existe $r > 0$ tal que

$$B(q, r) \subset V.$$

Tomamos $0 < \varepsilon < r/\sqrt{n}$ y definimos

$$Q_1 = [q_1 - \varepsilon, q_1 + \varepsilon] \times \cdots \times [q_n - \varepsilon, q_n + \varepsilon].$$

Si $y \in Q_1$, entonces $|y_i - q_i| \leq \varepsilon$ para todo i . Por tanto,

$$\|y - q\|^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - q_i)^2 \leq \sum_{i=1}^n \varepsilon^2 = n\varepsilon^2,$$

de donde

$$\|y - q\| \leq \varepsilon\sqrt{n} < r.$$

Luego

$$Q_1 \subset B(q, r) \subset V.$$

Además, Q_1 es compacto por ser producto de intervalos cerrados y acotados, y

$$q \in \text{int}(Q_1).$$

Paso 5.2: el compacto Q_0 y su interior

Sea

$$Q_0 = h^{-1}(Q_1).$$

Como Q_1 es compacto y h^{-1} es continua, Q_0 es compacto. Además,

$$Q_0 \subset U \quad \text{y} \quad h(Q_0) = Q_1.$$

Como $h : U \rightarrow V$ es un difeomorfismo entre abiertos y Q_0 es compacto, podemos aplicar el Teorema 18.2:

$$h(\text{int}(Q_0)) = \text{int}(Q_1) \quad \text{y} \quad h(\text{Bd}(Q_0)) = \text{Bd}(Q_1).$$

Como $q \in \text{int}(Q_1)$, se sigue que

$$p = h^{-1}(q) \in \text{int}(Q_0).$$

Por tanto, la restricción

$$h|_{\text{int}(Q_0)} : \text{int}(Q_0) \rightarrow \text{int}(Q_1)$$

es un difeomorfismo de clase C^r entre abiertos de $\mathbb{R}^n$. Además, sigue siendo primitivo, pues conserva la última coordenada:

$$h(x, t) = (k(x, t), t).$$

Paso 5.2: qué falta probar

Reducción

Por el Paso 2, con $U_p = \text{int}(Q_0)$ y $p \in U$ arbitrario, basta probar lo siguiente.

Por probar (★)

Si

$$f : \text{int}(Q_1) \rightarrow \mathbb{R}$$

es continua con soporte compacto contenido en $\text{int}(Q_1)$, entonces

$$(f \circ h) |\det Dh|$$

es integrable sobre $\text{int}(Q_0)$, y

$$\int_{\text{int}(Q_1)} f = \int_{\text{int}(Q_0)} (f \circ h) |\det Dh|.$$

Paso 5.3: la función f extendida por cero

Sea

$$f : \text{int}(Q_1) \rightarrow \mathbb{R}$$

continua, con soporte compacto

$$K_1 = \text{supp}(f) = \overline{\{y \in \text{int}(Q_1) : f(y) \neq 0\}} \subset \text{int}(Q_1).$$

Extendemos f a todo $\mathbb{R}^n$ definiendo

$$f(y) = 0 \quad \text{si } y \notin \text{int}(Q_1).$$

La extensión es continua

Como K_1 es compacto, es cerrado. Los abiertos

$$\text{int}(Q_1) \quad \text{y} \quad \mathbb{R}^n \setminus K_1$$

cubren $\mathbb{R}^n$, pues $K_1 \subset \text{int}(Q_1)$.

La función f es continua en $\text{int}(Q_1)$ por hipótesis, y es idénticamente cero en $\mathbb{R}^n \setminus K_1$. Por tanto, es continua en cada elemento de la cubierta. Luego la extensión

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

es continua.

Paso 5.3: la función F

Definimos $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$F(x) = \begin{cases} f(h(x)) |\det Dh(x)|, & x \in \text{int}(Q_0), \\ 0, & x \notin \text{int}(Q_0). \end{cases}$$

Esta función está bien definida, pues si $x \in \text{int}(Q_0)$, entonces

$$h(x) \in \text{int}(Q_1),$$

que es donde f estaba originalmente definida.

Sea

$$K_0 = h^{-1}(K_1).$$

Como K_1 es compacto y h^{-1} es continua, K_0 es compacto. Además, como $K_1 \subset \text{int}(Q_1)$, tenemos

$$K_0 = h^{-1}(K_1) \subset h^{-1}(\text{int}(Q_1)) = \text{int}(Q_0).$$

Paso 5.3: F se anula fuera de K_0

Sea $x \in \mathbb{R}^n \setminus K_0$. Consideramos dos casos.

- Si $x \in \text{int}(Q_0) \setminus K_0$, entonces

$$h(x) \notin K_1.$$

En efecto, si $h(x) \in K_1$, entonces

$$x \in h^{-1}(K_1) = K_0,$$

lo cual es imposible. Como f se anula fuera de K_1 , se tiene que

$$f(h(x)) = 0.$$

Por tanto,

$$F(x) = f(h(x)) |\det Dh(x)| = 0.$$

- Si $x \notin \text{int}(Q_0)$, entonces $F(x) = 0$ por definición.

En consecuencia, F se anula fuera de K_0 .

Paso 5.3: F es continua

Continuidad de F

Los abiertos

$$\text{int}(Q_0) \quad \text{y} \quad \mathbb{R}^n \setminus K_0$$

cubren $\mathbb{R}^n$, pues $K_0 \subset \text{int}(Q_0)$.

- En $\text{int}(Q_0)$,

$$F = (f \circ h) |\det Dh|.$$

Esta función es continua porque $f \circ h$ es composición de funciones continuas, y $|\det Dh|$ es continua, ya que h es de clase C^1 y el determinante y el valor absoluto son continuos.

- En $\mathbb{R}^n \setminus K_0$, la función F es idénticamente cero.

Por tanto,

$$F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

es continua y se anula fuera del compacto

$$K_0 \subset \text{int}(Q_0).$$

Paso 5.3: Q_1 es un rectángulo, Q_0 sólo un compacto

Por construcción, Q_1 tiene forma explícita:

$$Q_1 = D_1 \times I, \quad D_1 = \prod_{i=1}^{n-1} [q_i - \varepsilon, q_i + \varepsilon], \quad I = [q_n - \varepsilon, q_n + \varepsilon].$$

Además $\text{int}(Q_1) = \text{int}(D_1) \times \text{int}(I)$.

En cambio, $Q_0 = h^{-1}(Q_1)$ es sólo un compacto, sin forma explícita de rectángulo, pues h puede mover las primeras $n - 1$ y conserva la última coordenada.

$$Q_0 \subset \mathbb{R}^{n-1} \times I$$

Si $(x, s) \in Q_0$, entonces

$$h(x, s) = (k(x, s), s) \in D_1 \times I.$$

Por tanto, la última coordenada s pertenece a I .

Así, en la variable t , las funciones f y F viven sobre el mismo intervalo I .

Paso 5.3: el rectángulo D_0 y $R = D_0 \times I$

Sea $\pi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n-1}$, $\pi(x, t) = x$. Como Q_0 es compacto y π es continua, $\pi(Q_0)$ es compacto. También D_1 es compacto. Por tanto,

$$C = D_1 \cup \pi(Q_0)$$

es compacto en $\mathbb{R}^{n-1}$.

Para cada $i = 1, \dots, n-1$, la función coordenada $z \mapsto z_i$ es continua sobre C , luego alcanza un mínimo a_i y un máximo b_i . Definimos

$$D_0 = \prod_{i=1}^{n-1} [a_i, b_i], \quad R = D_0 \times I.$$

Entonces D_0 es el rectángulo más pequeño que contiene a C . En particular,

$$D_1 \subset D_0 \quad \text{y} \quad \pi(Q_0) \subset D_0.$$

$Q_1 \subset R$ y $Q_0 \subset R$

Como $Q_1 = D_1 \times I$, se tiene $Q_1 \subset D_0 \times I = R$.

Si $(x, s) \in Q_0$, entonces $x \in \pi(Q_0) \subset D_0$ y $s \in I$. Por tanto, $Q_0 \subset R$.

Paso 5.3: de integrales extendidas a ordinarias

Lado de f

La función f es continua en $\text{int}(Q_1)$, se anula fuera de

$$K_1 \subset \text{int}(Q_1) \subset \text{int}(R),$$

y R es un rectángulo compacto. Por el Lema 16.4 y el Teorema 15.4,

$$\int_{\text{int}(Q_1)} f = \int_{\text{int}(R)} f = \int_R f.$$

Paso 5.3: de integrales extendidas a ordinarias

Lado de F

La función $(f \circ h)|\det Dh|$ es continua en $\text{int}(Q_0)$, coincide allí con F , y se anula fuera de

$$K_0 \subset \text{int}(Q_0) \subset \text{int}(R).$$

Por el Lema 16.4 y el Teorema 15.4,

$$\int_{\text{int}(Q_0)} (f \circ h)|\det Dh| = \int_{\text{int}(R)} F = \int_R F.$$

Por tanto, la igualdad $(\star)$ equivale a probar

$$\int_R f = \int_R F,$$

donde ambas son integrales ordinarias sobre el rectángulo

$$R = D_0 \times I.$$

Paso 5.4: escribir las integrales como integrales iteradas

Como $R = D_0 \times I$ es un rectángulo compacto y f, F son continuas sobre R , podemos aplicar el teorema de Fubini:

$$\int_R f = \int_I \left(\int_{D_0} f(x, t) dx \right) dt,$$

y

$$\int_R F = \int_I \left(\int_{D_0} F(x, t) dx \right) dt.$$

Para cada $t \in I$, definimos las rebanadas

$$f_t(x) = f(x, t), \quad F_t(x) = F(x, t).$$

Entonces

$$\int_R f = \int_I \left(\int_{D_0} f_t(x) dx \right) dt,$$

y

$$\int_R F = \int_I \left(\int_{D_0} F_t(x) dx \right) dt.$$

Paso 5.5: rebanadas de los abiertos

Para cada $t \in \mathbb{R}$, definimos

$$V_t = \{x \in \mathbb{R}^{n-1} : (x, t) \in \text{int}(Q_1)\},$$

y

$$U_t = \{x \in \mathbb{R}^{n-1} : (x, t) \in \text{int}(Q_0)\}.$$

Como $\text{int}(Q_1)$ y $\text{int}(Q_0)$ son abiertos en $\mathbb{R}^n$, sus rebanadas V_t y U_t son abiertos en $\mathbb{R}^{n-1}$.

Además, como

$$\text{int}(Q_1) = \text{int}(D_1) \times \text{int}(I),$$

tenemos

$$V_t = \begin{cases} \text{int}(D_1), & t \in \text{int}(I), \\ \emptyset, & t \notin \text{int}(I). \end{cases}$$

Para $t \in \text{int}(I)$, definimos

$$h_t : U_t \rightarrow V_t, \quad h_t(x) = k(x, t).$$

Esta aplicación es precisamente la restricción de h a la rebanada de altura t , pues

$$h(x, t) = (h_t(x), t).$$

Paso 5.5: h_t es un difeomorfismo

Sea $t \in \text{int}(I)$. Probemos que

$$h_t : U_t \rightarrow V_t$$

es un difeomorfismo entre abiertos de $\mathbb{R}^{n-1}$.

- ❶ Como k es de clase C^r , la función h_t es de clase C^r .
- ❷ Si $x \in U_t$, entonces $(x, t) \in \text{int}(Q_0)$. Como

$$h(\text{int}(Q_0)) = \text{int}(Q_1),$$

se tiene que

$$h(x, t) = (h_t(x), t) \in \text{int}(Q_1).$$

Por tanto, $h_t(x) \in V_t$.

Paso 5.5: h_t es un difeomorfismo

- ❶ La aplicación h_t es biyectiva. En efecto, si $y \in V_t$, entonces $(y, t) \in \text{int}(Q_1)$. Como $h : \text{int}(Q_0) \rightarrow \text{int}(Q_1)$ es biyectivo, existe un único $(x, s) \in \text{int}(Q_0)$ tal que

$$h(x, s) = (y, t).$$

Pero h conserva la última coordenada, luego

$$h(x, s) = (k(x, s), s).$$

Por tanto, $s = t$, y así $(x, t) \in \text{int}(Q_0)$, con

$$h_t(x) = y.$$

- ❷ La inversa de h_t también es de clase C^r . Como h^{-1} conserva la última coordenada, podemos escribir

$$h^{-1}(y, t) = (\ell(y, t), t).$$

Entonces

$$h_t^{-1}(y) = \ell(y, t),$$

que es de clase C^r .

Por tanto, $h_t : U_t \rightarrow V_t$ es un difeomorfismo.

Paso 5.5: determinante de la rebanada

Para $x \in U_t$, la matriz jacobiana de h_t es

$$Dh_t(x) = \frac{\partial k}{\partial x}(x, t).$$

Por el Paso 5.1, sabemos que

$$|\det Dh|(x, t) = \left| \det \frac{\partial k}{\partial x}(x, t) \right|.$$

Por tanto,

$$|\det Dh|(x, t) = |\det Dh_t(x)|.$$

Además, si $x \in U_t$, entonces $(x, t) \in \text{int}(Q_0)$, y por definición de F ,

$$F(x, t) = f(h(x, t)) |\det Dh|(x, t).$$

Como

$$h(x, t) = (h_t(x), t),$$

tenemos

$$f(h(x, t)) = f(h_t(x), t) = f_t(h_t(x)).$$

En consecuencia, para $x \in U_t$,

$$F_t(x) = F(x, t) = f_t(h_t(x)) |\det Dh_t(x)|.$$

Fuera de U_t , se tiene $F_t(x) = 0$.

Paso 5.5: la función f_t tiene soporte compacto

Recordemos que

$$K_1 = \text{supp}(f)$$

es un subconjunto compacto de $\text{int}(Q_1)$.

Para cada $t \in I$, definimos

$$K_1^t = \{x \in \mathbb{R}^{n-1} : (x, t) \in K_1\}.$$

Como K_1 es compacto, cada rebanada K_1^t es compacta en $\mathbb{R}^{n-1}$. Además,

$$\text{supp}(f_t) \subset K_1^t.$$

En particular, si $t \in \text{int}(I)$, la función

$$f_t : V_t \rightarrow \mathbb{R}$$

es continua y tiene soporte compacto contenido en V_t . Por el Lema 16.4, f_t es integrable sobre V_t .

Si $t \notin \text{int}(I)$, entonces $V_t = \emptyset$ y $f_t = 0$.

Paso 5.6: aplicar la hipótesis inductiva

Sea $t \in \text{int}(I)$. Ya probamos que

$$h_t : U_t \rightarrow V_t$$

es un difeomorfismo entre abiertos de $\mathbb{R}^{n-1}$, y que

$$f_t : V_t \rightarrow \mathbb{R}$$

es continua con soporte compacto contenido en V_t .

Por la hipótesis inductiva, el Lema 19.1 es válido en dimensión $n - 1$. Por tanto,

$$\int_{V_t} f_t = \int_{U_t} (f_t \circ h_t) |\det Dh_t|.$$

Paso 5.6: expandir a compactos por cero

Usando la identidad del Paso 5.5, para $x \in U_t$,

$$(f_t \circ h_t)(x) |\det Dh_t(x)| = F_t(x).$$

Luego

$$\int_{V_t} f_t = \int_{U_t} F_t.$$

Como f_t se anula fuera de V_t y F_t se anula fuera de U_t , y como $V_t, U_t \subset D_0$, obtenemos

$$\int_{D_0} f_t = \int_{V_t} f_t = \int_{U_t} F_t = \int_{D_0} F_t.$$

Si $t \notin \text{int}(I)$, ambas funciones son cero, de modo que la igualdad también vale. Por tanto, para todo $t \in I$,

$$\int_{D_0} f_t(x) dx = \int_{D_0} F_t(x) dx.$$

Paso 5.6: integrar en t

Ya probamos que, para todo $t \in I$,

$$\int_{D_0} f_t(x) dx = \int_{D_0} F_t(x) dx.$$

Integrando respecto de t , obtenemos

$$\int_I \left(\int_{D_0} f_t(x) dx \right) dt = \int_I \left(\int_{D_0} F_t(x) dx \right) dt.$$

Por el Paso 5.4, esto significa que

$$\int_R f = \int_R F.$$

Por tanto,

$$\int_{\text{int}(Q_1)} f = \int_{\text{int}(Q_0)} (f \circ h) |\det Dh|.$$

Además, como F es continua y se anula fuera del compacto $K_0 \subset \text{int}(Q_0)$, la función

$$(f \circ h) |\det Dh|$$

es integrable sobre $\text{int}(Q_0)$.

Así queda probada la afirmación $(\star)$.

Paso 5: conclusión local y global

Hemos demostrado que, para cada $p \in U$, existe un abierto

$$U_p = \text{int}(Q_0) \subset U,$$

con $p \in U_p$, tal que el Lema 19.1 vale para la restricción

$$h|_{U_p} : U_p \rightarrow h(U_p),$$

y para toda función continua con soporte compacto contenido en $h(U_p)$.

Por el Paso 2, este resultado local implica que el Lema 19.1 vale globalmente para

$$h : U \rightarrow V.$$

Es decir, para toda función continua e integrable $f : V \rightarrow \mathbb{R}$,

$$(f \circ h) |\det Dh|$$

es integrable sobre U , y

$$\int_V f = \int_U (f \circ h) |\det Dh|.$$

Por tanto, el Paso 5 demuestra el Lema 19.1 para difeomorfismos primitivos en dimensión n .

Conclusión del Solo si

Hipótesis inductiva en dimensión $n - 1$

Para todo difeomorfismo entre conjuntos abiertos de $\mathbb{R}^{n-1}$, y para toda función continua con soporte compacto contenido en el abierto imagen del difeomorfismo, se cumple el Lema 19.1.

Paso 5

La hipótesis inductiva implica que, para todo difeomorfismo primitivo entre conjuntos abiertos de $\mathbb{R}^n$, y para toda función continua con soporte compacto contenido en el abierto imagen del difeomorfismo, se cumple el Lema 19.1.

Paso 4

Esto es suficiente para probar que, para todo difeomorfismo general entre conjuntos abiertos de $\mathbb{R}^n$, y para toda función continua con soporte compacto contenido en el abierto imagen del difeomorfismo, se cumple el Lema 19.1.

Como el caso base $n = 1$ fue demostrado en el Paso 3, por el principio de inducción se obtiene el resultado en toda dimensión. Por lo tanto, queda demostrado el **Solo si** del Teorema de Cambio de Variable.

Lema 19.2: enunciado

Lema 19.2

Sea $g : A \rightarrow B$ un difeomorfismo de conjuntos abiertos en $\mathbb{R}^n$, y sea $f : B \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Si

$$(f \circ g) |\det Dg|$$

es integrable sobre A , entonces f es integrable sobre B .

Además

En ese caso se cumple la igualdad

$$\int_B f = \int_A (f \circ g) |\det Dg|.$$

Lema 19.2: estrategia

Definamos

$$\Phi : A \rightarrow \mathbb{R}, \quad \Phi = (f \circ g) |\det Dg|.$$

Por hipótesis, Φ es integrable sobre A .

Además, Φ es continua, pues:

- f es continua sobre B ;
- g es continua por ser difeomorfismo;
- $f \circ g$ es continua;
- $|\det Dg|$ es continua, pues g es de clase C^1 ;
- el producto de funciones continuas es continuo.

Por tanto, Φ es una función continua e integrable sobre A .

La idea es aplicar el Lema 19.1 al difeomorfismo inverso

$$g^{-1} : B \rightarrow A$$

usando la función $\Phi : A \rightarrow \mathbb{R}$.

Lema 19.2: aplicar el Lema 19.1 a g^{-1}

Aplicamos el Lema 19.1 al difeomorfismo

$$g^{-1} : B \rightarrow A$$

y a la función continua e integrable

$$\Phi : A \rightarrow \mathbb{R}.$$

El Lema 19.1 garantiza que

$$(\Phi \circ g^{-1}) |\det D(g^{-1})|$$

es integrable sobre B , y que

$$\int_A \Phi = \int_B (\Phi \circ g^{-1}) |\det D(g^{-1})|.$$

Lema 19.2: simplificación de la composición

Sea $y \in B$. Tomemos

$$x = g^{-1}(y).$$

Entonces

$$g(x) = g(g^{-1}(y)) = y.$$

Por definición de Φ ,

$$(\Phi \circ g^{-1})(y) = \Phi(g^{-1}(y)).$$

Luego,

$$\Phi(g^{-1}(y)) = f(g(g^{-1}(y))) |\det Dg|(g^{-1}(y)).$$

Como $g(g^{-1}(y)) = y$, obtenemos

$$(\Phi \circ g^{-1})(y) = f(y) |\det Dg|(g^{-1}(y)).$$

Lema 19.2: relación entre los determinantes

Como

$$g^{-1} \circ g = \text{id}_A,$$

la regla de la cadena implica que, para $x = g^{-1}(y)$,

$$D(g^{-1})(y) Dg(x) = I_n.$$

Tomando determinantes,

$$\det D(g^{-1})(y) \cdot \det Dg(x) = 1.$$

Como $x = g^{-1}(y)$, tenemos

$$\det D(g^{-1})(y) \cdot \det Dg(g^{-1}(y)) = 1.$$

Tomando valores absolutos,

$$|\det D(g^{-1})(y)| \cdot |\det Dg(g^{-1}(y))| = 1.$$

Por tanto,

$$(\Phi \circ g^{-1})(y) \cdot |\det D(g^{-1})(y)| = f(y) |\det Dg(g^{-1}(y))| \cdot |\det D(g^{-1})(y)| = f(y).$$

Así,

$$(\Phi \circ g^{-1}) \cdot |\det D(g^{-1})| = f.$$

Lema 19.2: conclusión

Como el Lema 19.1 aplicado a g^{-1} nos dice que

$$(\Phi \circ g^{-1}) |\det D(g^{-1})|$$

es integrable sobre B , y acabamos de probar que esta función es exactamente f , concluimos que f es integrable sobre B .

Además, la igualdad obtenida al aplicar el Lema 19.1 fue

$$\int_A \Phi = \int_B (\Phi \circ g^{-1}) |\det D(g^{-1})|.$$

Como

$$(\Phi \circ g^{-1}) |\det D(g^{-1})| = f, \implies \int_A \Phi = \int_B f.$$

Finalmente, como

$$\Phi = (f \circ g) |\det Dg|,$$

obtenemos

$$\int_A (f \circ g) |\det Dg| = \int_B f.$$

Por tanto, queda demostrado el Lema 19.2.

Teorema de Cambio de Variable: cierre final

Teorema de Cambio de Variable

Sea $g : A \rightarrow B$ un difeomorfismo de conjuntos abiertos en $\mathbb{R}^n$, y sea $f : B \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Entonces

f es integrable sobre B

si y solo si

$$(f \circ g) |\det Dg|$$

es integrable sobre A . En ese caso,

$$\int_B f = \int_A (f \circ g) |\det Dg|.$$